

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL MENDOZA

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación

**TRANSFORMACIÓN DIGITAL MEDIANTE UN
CATÁLOGO INTERACTIVO
Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON n8n:
El Caso de Golden Harvest S.A.**

Tesis de Grado presentada como requisito parcial para optar al título de
Técnico Universitario en Programación

Autores:

Cunto Boberg, Tiago

Rojo, Emiliano

Director de Tesis:

Prof. Alberto Cortez

Mendoza — Argentina

2026

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Los abajo firmantes, Tiago Cunto Boberg y Emiliano Rojo, declaramos que la presente tesis es de nuestra autoría, que no ha sido presentada previamente para obtener ningún otro título o calificación académica, y que las fuentes utilizadas han sido correctamente citadas y referenciadas. Asimismo, declaramos que en el proceso de desarrollo del sistema y en la redacción del presente documento se utilizaron herramientas de asistencia por inteligencia artificial (modelos de lenguaje de gran escala), cuyo uso estuvo en todo momento bajo supervisión y revisión crítica humana, conforme al protocolo descrito en la sección 4.6. El contenido intelectual, el diseño metodológico, las decisiones arquitectónicas y las conclusiones del trabajo son responsabilidad exclusiva de los autores.

Mendoza, mayo de 2026.

Tiago Cunto Boberg

Emiliano Rojo

ÍNDICE GENERAL

Declaración de Autenticidad	2
Resumen	3
Abstract	4
Capítulo 1: Introducción	5
1.1 Contexto del problema	5
1.2 Planteamiento del problema	6
1.3 Justificación	7
1.4 Hipótesis de investigación	8
1.5 Objetivo general	8
1.6 Objetivos específicos	9
1.7 Alcance y limitaciones	9
Capítulo 2: Marco Teórico	11
2.1 Modelos de E-commerce y Catálogos Digitales	11
2.2 Transformación Digital en PyMEs: estado del arte	13
2.3 Automatización Modular de Procesos (BPA)	14
2.4 Marketing de Automatización y Omnicanalidad	16
2.5 SEO, Performance y Experiencia de Usuario	17
Capítulo 3: Marco Metodológico	19
3.1 Tipo de investigación	19
3.2 Variables de la investigación	20
3.3 Enfoque metodológico	20

3.4 Técnicas de recolección de datos	21
3.5 Herramientas e instrumentos tecnológicos	23
3.6 Cronograma del proyecto	25
Capítulo 4: Desarrollo de la Investigación	26
4.1 Arquitectura del sistema	26
4.2 Desarrollo del Catálogo Interactivo (React)	28
4.3 Implementación de la Capa de Automatización (n8n)	31
4.4 Seguridad del ecosistema	35
4.5 Estrategia de pruebas y validación	36
4.6 Desarrollo asistido por IA	38
Capítulo 5: Resultados y Análisis	40
5.1 Resultados del módulo de Catálogo Interactivo	40
5.2 Resultados de la automatización con n8n	42
5.3 Análisis integrado y validación del ecosistema	44
5.4 Limitaciones de los resultados obtenidos	45
Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones	46
6.1 Conclusiones	46
6.2 Recomendaciones técnicas y estratégicas	48
6.3 Limitaciones del estudio	49
6.4 Líneas futuras de investigación	50
Referencias Bibliográficas	52

Glosario de Términos	56
Anexos	58

RESUMEN

El presente trabajo de tesis aborda la problemática de la brecha digital que afecta a empresas con modelos de negocio arraigados en prácticas analógicas o semidigitales, tomando como caso de estudio a Golden Harvest S.A., una empresa de trayectoria consolidada cuya presencia en internet se encuentra limitada a un sitio web estático y carente de interactividad funcional. La investigación parte de la hipótesis de que la implementación de un catálogo interactivo basado en React, integrado con una capa de automatización modular de procesos de negocio construida sobre n8n, reduce significativamente la ineficiencia operativa de la organización, mejora la tasa de captura de leads calificados y garantiza una presencia omnicanal consistente con intervención humana mínima.

La metodología adopta el paradigma de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, con un enfoque ágil e iterativo estructurado en sprints quincenales. Para el diagnóstico se emplearon auditoría técnica del sitio web preexistente mediante Google Lighthouse, entrevistas estructuradas con los responsables operativos de la organización, y mapeo sistemático de los procesos manuales susceptibles de automatización. Los artefactos producidos —el catálogo interactivo, la infraestructura n8n contenedorizada y los cuatro módulos de automatización— fueron validados en un entorno de staging mediante pruebas de unidad, integración y resiliencia.

Los resultados de la validación técnica en entorno de staging demuestran que el catálogo nuevo alcanza puntuaciones de 94/100 (móvil) y 98/100 (escritorio) en Google Lighthouse, frente a los 31/100 y 48/100 del sitio preexistente. El tiempo promedio de procesamiento de un lead —desde la recepción del webhook hasta la entrega de notificaciones— fue de 8,3 segundos, inferior al criterio de aceptación de 15 segundos. El sistema de automatización logística reduce el tiempo de generación de documentación de remitos de entre 8 y 12 minutos (proceso manual) a 4,1 segundos (proceso automatizado), representando una reducción del 95 % en el tiempo de ejecución. La validación con usuarios finales (n=5, estudio exploratorio) registró una tasa de completitud de tarea del 100 % y una calificación de facilidad de uso de 4,4/5 en promedio.

Se concluye que la arquitectura propuesta constituye una respuesta técnica viable, escalable y replicable para la transformación digital de organizaciones con recursos

limitados, y que el modelo "Lead-to-Sale" asistido resulta estratégicamente adecuado para sectores donde el proceso de compra requiere intermediación consultiva.

Palabras clave: Transformación Digital, Automatización de Procesos de Negocio (BPA), n8n, React, Catálogo Interactivo, Lead-to-Sale, Omnicanalidad, Single Page Application (SPA).

ABSTRACT

The present work addresses the digital gap affecting companies with business models rooted in analog or semi-digital practices, taking Golden Harvest S.A. as a case study — an established company whose internet presence is limited to a static, non-interactive website. The research is built on the hypothesis that implementing a React-based interactive catalog integrated with a modular business process automation layer built on n8n significantly improves the organization's operational efficiency indicators, enhances qualified lead capture, and ensures consistent omnichannel presence with minimal human intervention.

The methodology adopts an applied research and technological development paradigm with an agile iterative approach structured in bi-weekly sprints. The diagnostic phase employed a technical audit of the pre-existing website via Google Lighthouse, structured interviews with the organization's operational managers, and systematic mapping of automatable manual processes. The produced artifacts — the interactive catalog, containerized n8n infrastructure, and four automation modules — were validated in a staging environment through unit, integration, and resilience testing.

Technical validation results demonstrate that the new catalog achieves Lighthouse Performance scores of 94/100 (mobile) and 98/100 (desktop), compared to 31/100 and 48/100 for the pre-existing site. Average lead processing time from webhook reception to notification delivery was 8.3 seconds, below the 15-second acceptance threshold. The logistics automation module reduces documentation generation time from 8 to 12 minutes (manual) to 4.1 seconds (automated), a 95% reduction. Exploratory usability testing (n=5) recorded a 100% task completion rate and an average ease-of-use rating of 4.4 out of 5.

The study concludes that the proposed architecture constitutes a viable, scalable, and replicable technical response for the digital transformation of resource-constrained organizations, and that the assisted Lead-to-Sale model proves strategically suitable for sectors where the purchasing process requires consultative intermediation.

Keywords: Digital Transformation, Business Process Automation (BPA), n8n, React, Interactive Catalog, Lead-to-Sale, Omnichannel, Single Page Application (SPA).

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

Este capítulo presenta el contexto general del problema de investigación, delimita el objeto de estudio, fundamenta la relevancia del trabajo, enuncia la hipótesis y los objetivos que orientan la investigación, y define el alcance y las limitaciones del proyecto.

1.1 Contexto del problema

En la actualidad, la transformación digital ha dejado de ser una tendencia emergente para convertirse en un imperativo estratégico para las organizaciones de todo tamaño y sector (Fitzgerald et al., 2014; Verhoef et al., 2021). La aceleración de los procesos de digitalización —impulsada tanto por la evolución tecnológica como por los cambios en los hábitos de consumo— ha reconfigurado radicalmente las expectativas de los clientes respecto de la presencia, la accesibilidad y la capacidad de respuesta de las empresas en el entorno digital. En este contexto, mantener una presencia web meramente informativa, sin capacidades interactivas ni mecanismos de conversión, equivale a operar con una infraestructura comercial severamente subóptima (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2022).

La investigación de Verhoef et al. (2021) sobre transformación digital en organizaciones identifica que las empresas que no integran capacidades digitales de captación y gestión de clientes experimentan una erosión progresiva de su posición competitiva, independientemente de la fortaleza de su oferta de productos. Esta conclusión es especialmente relevante para el segmento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que representan el 99,5 % del tejido empresarial argentino según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo (2022), y que con frecuencia carecen de los recursos para abordar una transformación digital integral sin recurrir a soluciones tecnológicas de bajo costo de implementación y mantenimiento.

Golden Harvest S.A. es una empresa con una trayectoria consolidada en su sector de actividad, que ha logrado construir a lo largo del tiempo una reputación basada en la calidad de sus productos y en la solidez de sus vínculos comerciales. Sin embargo, su infraestructura digital ha permanecido estática durante un período prolongado, funcionando únicamente como un folleto digital informativo que no capitaliza el potencial del entorno en línea para generar nuevas oportunidades de negocio. El sitio web actual presenta una interfaz anticuada, con tiempos de carga elevados y una experiencia de usuario deficiente,

especialmente en dispositivos móviles, y carece por completo de mecanismos de captura de datos, seguimiento del comportamiento del usuario o facilitación del proceso de cotización.

Esta situación genera una brecha operativa de doble dimensión: por un lado, la empresa pierde la oportunidad de convertir el tráfico digital que ya genera en leads calificados y potenciales clientes; por otro, la gestión manual de los múltiples canales de comunicación institucional —sitio web, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp y correo electrónico— impone una carga operativa desproporcionada sobre el equipo humano disponible, derivando frecuentemente en la discontinuidad de publicaciones y en la inconsistencia de la imagen de marca a través de las distintas plataformas.

1.2 Planteamiento del problema

La problemática central de la presente investigación puede describirse en torno a dos ejes de ineficiencia estrechamente relacionados. El primero refiere a la ausencia de una plataforma interactiva moderna capaz de transformar las visitas al sitio web en oportunidades comerciales concretas. El segundo se vincula con la dependencia de procesos manuales para la administración de la presencia de la empresa en un ecosistema multicanal complejo.

En lo relativo al primer eje, la inexistencia de un sistema de catálogo interactivo que permita al usuario explorar productos, construir una lista de interés y generar autónomamente una solicitud de cotización estructurada obliga al potencial cliente a recurrir a canales alternativos —generalmente informales— para iniciar el contacto comercial. Este proceso incrementa la fricción en el ciclo de ventas e impide la trazabilidad del interés del cliente y la recolección sistemática de datos orientados a la toma de decisiones comerciales. La ausencia de esta trazabilidad constituye en sí misma un activo estratégico no explotado de considerable valor (Kannan & Li, 2017).

Respecto del segundo eje, la carga administrativa que implica mantener una presencia activa y coherente en múltiples plataformas de manera manual resulta inmanejable para la estructura operativa actual de la empresa. La generación de contenido para redes sociales, la administración de notificaciones y la documentación logística demandan una dedicación de recursos humanos que la organización no puede sostener de manera consistente, manifestándose en la escasez e irregularidad de publicaciones y en una percepción de inactividad institucional ante potenciales clientes.

A partir de la caracterización precedente, se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera la implementación de un catálogo interactivo desarrollado en React, articulado con una capa de automatización modular de procesos de negocio basada en n8n, puede resolver la ineficiencia operativa de Golden Harvest S.A., modernizar su imagen digital y asegurar una presencia omnicanal constante y profesional, optimizando simultáneamente la captura de oportunidades comerciales y la gestión de la comunicación institucional?

1.3 Justificación

La relevancia del presente trabajo se fundamenta en tres dimensiones complementarias: la pertinencia tecnológica de la solución propuesta, el impacto operativo proyectado y la transferibilidad del modelo resultante a otros contextos empresariales similares.

Desde el punto de vista tecnológico, la elección de React como plataforma de desarrollo del frontend responde a la madurez, la robustez y la penetración de esta biblioteca en el ecosistema del desarrollo web moderno (React Team, 2024). La arquitectura de Single Page Application (SPA) que React habilita garantiza tiempos de carga rápidos, experiencia de usuario fluida en dispositivos heterogéneos, y una estructura de código mantenible y escalable. Por su parte, la selección de n8n como orquestador de flujos de trabajo obedece a sus características de bajo código, capacidad de integración con APIs externas y modelo de despliegue autoalojado, que preserva el control total sobre los datos y elimina la dependencia de servicios SaaS de terceros con restricciones de volumen (n8n GmbH, 2024).

La elección del modelo "Lead-to-Sale" asistido, en lugar de un sistema de checkout transaccional directo, responde a la naturaleza consultiva del proceso de compra en el segmento de mercado de Golden Harvest S.A. Kotler et al. (2021) argumentan que en mercados B2B y en sectores de alto valor unitario, la intermediación humana en el cierre de la venta no es un obstáculo sino una ventaja competitiva, ya que el cliente busca asesoramiento experto que acompañe la decisión de compra. Este modelo requiere, sin embargo, que el proceso previo al contacto comercial sea suficientemente fluido y atractivo para retener el interés del usuario hasta el momento de la solicitud de cotización.

Desde la perspectiva del impacto operativo, la implementación de la arquitectura propuesta permitirá liberar al equipo humano de la empresa de la ejecución de tareas

repetitivas de bajo valor estratégico, redirigiendo esa capacidad hacia actividades que requieren juicio, creatividad y relacionamiento humano —conclusión consistente con las proyecciones de Davenport y Ronanki (2018) sobre el impacto de la automatización inteligente en las organizaciones. Finalmente, la arquitectura modular y desacoplada convierte a cada componente automatizado en un activo digital reutilizable, transferible a otros proyectos o unidades de negocio.

Desde el punto de vista académico, el trabajo contribuye a un vacío identificable en la literatura regional: la carencia de casos documentados de transformación digital de PyMEs argentinas mediante stacks tecnológicos de bajo costo y código abierto, que puedan funcionar como modelos de referencia para organizaciones con restricciones presupuestarias similares.

1.4 Hipótesis de investigación

H1 (Hipótesis principal): La implementación de un catálogo interactivo desarrollado en React integrado con una capa de automatización modular de procesos de negocio basada en n8n mejora significativamente los indicadores de eficiencia operativa de Golden Harvest S.A., cuantificados como: (a) tiempo de procesamiento de una solicitud de cotización desde la recepción hasta la notificación al equipo de ventas; (b) tiempo de generación de documentación logística por pedido; y (c) métricas de rendimiento técnico del sitio web (puntuación Lighthouse) respecto del estado preexistente.

H2 (Hipótesis secundaria): El modelo "Lead-to-Sale" asistido, implementado sobre la arquitectura propuesta, produce una experiencia de usuario que permite a los visitantes del catálogo completar el proceso de solicitud de cotización de manera autónoma, sin necesidad de asistencia externa, en un tiempo consistente con las expectativas del segmento de mercado objetivo.

Variable independiente: El ecosistema digital implementado (catálogo React + automatización n8n).

Variable dependiente: Los indicadores de eficiencia operativa y experiencia de usuario descritos en H1 y H2.

Variables de control: La infraestructura de servidor, la conectividad de red del entorno de pruebas y el perfil de los usuarios participantes en las pruebas de usabilidad.

1.5 Objetivo general

Diseñar e implementar un ecosistema digital moderno para Golden Harvest S.A. basado en una interfaz de catálogo interactivo desarrollada en React y un motor de automatización modular construido sobre n8n, orientado a la profesionalización de la imagen omnicanal de la empresa, la optimización de la captura y gestión de leads calificados, y la eficiencia operativa mediante la reducción sistemática de procesos manuales en las áreas de comunicación, marketing y logística; y validar su desempeño mediante pruebas controladas en entorno de staging.

1.6 Objetivos específicos

1. Desarrollar una aplicación web de tipo Single Page Application (SPA) utilizando React, con una interfaz optimizada para dispositivos móviles y de escritorio, que reemplace el sitio actual de Golden Harvest S.A. y provea métricas de rendimiento alineadas a los estándares de los Core Web Vitals de Google.

2. Implementar un sistema de catálogo de productos con funcionalidad de carrito de compras siguiendo el modelo "Lead-to-Sale", que permita al usuario explorar y seleccionar productos y generar automáticamente una solicitud de cotización estructurada enviada mediante webhook al motor n8n.

3. Diseñar y desplegar una arquitectura modular de flujos de automatización en n8n que gestione la creación y distribución autónoma de contenido de marca en las plataformas de redes sociales clave para la empresa (Instagram, TikTok, Facebook y WhatsApp), garantizando presencia digital activa y coherente con intervención humana mínima.

4. Automatizar la generación de documentación logística esencial —remitos, etiquetas de envío y reportes periódicos— integrando los datos del sistema de pedidos con los flujos de n8n, reduciendo la carga administrativa y el riesgo de error humano.

5. Validar el ecosistema implementado mediante un protocolo de pruebas de unidad, integración y resiliencia en entorno de staging, y mediante pruebas exploratorias de usabilidad con usuarios finales representativos del perfil de clientes de la empresa.

1.7 Alcance y limitaciones

El presente proyecto comprende el desarrollo completo del frontend interactivo de Golden Harvest S.A. en React, la configuración y puesta en marcha de la instancia de n8n en un entorno de servidor dedicado contenedorizado con Docker, y la implementación de los cuatro módulos de automatización descritos en el Capítulo 4. El alcance omnicanal

abarca WhatsApp Business, Instagram, TikTok, Facebook, correo electrónico y el propio sitio web.

En cuanto a las limitaciones del proyecto, es necesario señalar explícitamente las siguientes:

(a) Alcance funcional: El proyecto no incluye el desarrollo de un backend de gestión de inventario ni la integración con sistemas ERP o de facturación electrónica; tampoco contempla el manejo físico de productos, la coordinación con operadores logísticos externos ni la gestión de medios de pago transaccionales.

(b) Estado de los resultados: Al momento de la presentación de esta tesis, el sistema se encuentra en la fase final de validación en entorno de staging y está proyectado para su despliegue en producción en la última semana de mayo de 2026. Los resultados cuantitativos del Capítulo 5 corresponden a mediciones realizadas en ese entorno controlado y no a datos de operación comercial a plena escala. La validación definitiva del impacto sobre los indicadores de negocio requerirá la recolección y análisis de datos operacionales durante un período mínimo de 90 días en producción, lo que constituye una línea de trabajo futura de alta prioridad.

(c) Dependencias externas: Los flujos de generación de contenido multimedia para redes sociales dependen de APIs de terceros —particularmente la API de Meta para Instagram y Facebook y la API de TikTok for Business— cuyas condiciones de acceso, límites de tasa y términos de servicio están sujetos a cambios unilaterales por parte de sus proveedores.

(d) Muestra de usabilidad: Las pruebas de usabilidad se realizaron con una muestra intencional de cinco usuarios representativos del perfil de clientes de la empresa. Esta muestra es adecuada para identificar problemas de usabilidad de alta frecuencia en un contexto exploratorio —conforme a las recomendaciones de Nielsen (2000) para estudios de usabilidad formativos— pero no es estadísticamente representativa de la totalidad de la base de clientes ni permite extraer conclusiones generalizables con validez estadística.

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

Este capítulo presenta los fundamentos conceptuales y el estado del conocimiento en las áreas disciplinares que sustentan el diseño e implementación de la solución propuesta. Se abordan los modelos de comercio electrónico y catálogos digitales, el estado del arte en transformación digital de PyMEs, los principios de la automatización modular de procesos de negocio, las estrategias de marketing omnicanal y el impacto del rendimiento técnico en la experiencia del usuario.

2.1 Modelos de E-commerce y Catálogos Digitales

El comercio electrónico ha experimentado en las últimas dos décadas una evolución que trasciende ampliamente su concepción inicial como mera extensión digital de la tienda física. Aghaei et al. (2012) documentan esta evolución desde las primeras plataformas de transacción unidireccional propias de la Web 1.0 hasta los modelos interactivos, personalizados y orientados a datos de la Web 3.0. La literatura especializada distingue hoy una diversidad de modelos de e-commerce que responden a necesidades y contextos de negocio sustancialmente distintos (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2022).

En el extremo de mayor automatización se encuentran los modelos de transacción directa (Direct-to-Consumer, D2C), en los cuales el cliente completa autónomamente el proceso de compra a través de una plataforma digital sin intervención humana en el cierre de la venta. Este modelo, popularizado por plataformas como WooCommerce, Shopify o Mercado Libre, resulta especialmente adecuado para productos de bajo valor unitario, alta estandarización y demanda predecible.

Sin embargo, existe un segmento significativo del comercio que no se adapta de manera óptima a la lógica de la transacción directa. En sectores donde los productos requieren asesoramiento técnico especializado, donde los volúmenes de compra son elevados o variables, o donde la relación comercial implica una negociación individualizada de condiciones, el modelo "Lead-to-Sale" asistido emerge como una alternativa de mayor eficacia (Kotler et al., 2021). En este modelo, el catálogo digital actúa como un dispositivo de calificación y canalización del interés del cliente: el usuario explora los productos, construye una selección y genera una solicitud de cotización que es recibida por el equipo de ventas con la información estructurada necesaria para ofrecer una respuesta personalizada y de alto valor. Kannan y Li (2017) denominan a este enfoque

"asistencia digital al ciclo de ventas consultivo" y documentan su efectividad en sectores industriales, construcción y distribución mayorista.

Desde el punto de vista tecnológico, la implementación de catálogos interactivos modernos se sustenta mayoritariamente en arquitecturas de Single Page Application (SPA). Este paradigma, materializado en bibliotecas y frameworks como React, Vue.js o Angular, se caracteriza por la carga inicial de una única página HTML que a partir de ese momento gestiona de manera dinámica todas las transiciones de vista y las actualizaciones de datos mediante JavaScript en el lado del cliente. Esta arquitectura elimina la necesidad de recargar completamente la página en cada interacción, ofreciendo tiempos de respuesta comparables a los de una aplicación de escritorio nativa (React Team, 2024). React se ha consolidado como la biblioteca de referencia para el desarrollo de SPAs de alta complejidad gracias a su modelo de componentes reutilizables, su ecosistema de herramientas maduras —incluyendo soluciones de gestión de estado como Redux o Zustand, y de enrutamiento como React Router— y a la robustez de su comunidad de desarrollo.

La adopción de Next.js como framework construido sobre React añade las capacidades de Server-Side Rendering (SSR) y Static Site Generation (SSG), que resultan cruciales para garantizar el indexado correcto del catálogo por parte de los motores de búsqueda y para maximizar las métricas de rendimiento inicial de carga (Next.js by Vercel, 2024).

2.2 Transformación Digital en PyMEs: estado del arte

El fenómeno de la transformación digital en pequeñas y medianas empresas ha sido objeto de una atención creciente en la literatura académica durante la última década. Fitzgerald et al. (2014) definen la transformación digital como el uso de tecnología para mejorar radicalmente el rendimiento o el alcance de una organización, e identifican tres dimensiones de transformación: la mejora de la experiencia del cliente, la optimización de las operaciones internas y la transformación de los modelos de negocio. Las PyMEs, en particular, enfrentan un desafío específico en este proceso: la escasez de recursos técnicos internos y presupuestarios las obliga a buscar soluciones de alto impacto con bajo costo de implementación y mantenimiento.

Verhoef et al. (2021) proponen un marco multidisciplinario para analizar la transformación digital que distingue entre las dimensiones tecnológica, de datos, de

procesos y organizacional. Su revisión sistemática de la literatura identifica que los proyectos de transformación digital que mayor retorno generan en PyMEs son aquellos que combinan la digitalización de los puntos de contacto con el cliente con la automatización de los procesos internos de back-office, dado que estas dos dimensiones se refuerzan mutuamente: la digitalización genera datos estructurados que la automatización puede procesar, y la automatización reduce la carga operativa que de otro modo inhibiría la adopción de las herramientas digitales de cara al cliente.

En el contexto latinoamericano, Bhattacharya y Bhattacharya (2019) documentan que las PyMEs de la región presentan patrones de adopción tecnológica discontinuos, caracterizados por la presencia de herramientas digitales aisladas —redes sociales, correo electrónico, sitios web estáticos— sin integración entre sí ni estrategia digital cohesionada. Este patrón, denominado por los autores "digitalización fragmentada", es precisamente el que caracteriza la situación preexistente de Golden Harvest S.A. y el que el ecosistema propuesto en este trabajo busca resolver mediante la integración de los canales digitales bajo una capa de orquestación centralizada.

La selección de tecnologías de código abierto y autoalojadas como n8n para la implementación de la capa de automatización responde a la necesidad de preservar el control organizacional sobre los datos y los flujos de trabajo críticos. Las plataformas de automatización en modalidad SaaS propietario imponen dependencias de precio y condiciones de servicio susceptibles de modificarse de manera unilateral, generando riesgos operativos que las organizaciones de recursos limitados no siempre pueden absorber. Esta consideración es especialmente relevante en contextos donde la continuidad de los procesos críticos de negocio depende de la disponibilidad de un servicio externo fuera del control de la propia organización (Verhoef et al., 2021).

2.3 Automatización Modular de Procesos de Negocio (BPA)

La Automatización de Procesos de Negocio (del inglés Business Process Automation, BPA) es un campo interdisciplinario que converge herramientas de tecnología de la información, ingeniería de procesos y gestión organizacional para reemplazar o complementar la intervención humana en la ejecución de tareas rutinarias, repetitivas y bien definidas (Hammer & Champy, 2009). La BPA no debe confundirse con la Automatización Robótica de Procesos (RPA), que se concentra en la emulación de interacciones de usuario en interfaces de software existentes, ni con la Gestión de Procesos

de Negocio (BPM), que es una disciplina de mayor amplitud orientada al modelado, análisis y mejora continua de los procesos organizacionales.

En su concepción más contemporánea, la BPA se orienta a la orquestación de flujos de trabajo end-to-end que integran múltiples aplicaciones, APIs y fuentes de datos en procesos coherentes y automatizados. Las plataformas de automatización de bajo código (Low-Code Automation Platforms) han emergido como el paradigma dominante para la implementación ágil de flujos de BPA en organizaciones que requieren velocidad de despliegue y flexibilidad (Accenture, 2023). n8n es una de las plataformas líderes en este segmento, y se distingue del resto del ecosistema por su modelo de licenciamiento de código abierto que permite el autoalojamiento sin restricciones, su interfaz visual de programación basada en nodos, su extenso catálogo de integraciones nativas con servicios externos, y la posibilidad de extender su funcionalidad mediante nodos de código JavaScript o Python para escenarios de lógica personalizada (n8n GmbH, 2024).

El principio de modularidad es uno de los pilares conceptuales que guía el diseño de la arquitectura de automatización propuesta. En ingeniería de software, la modularidad se refiere a la estructuración de un sistema en componentes independientes con interfaces bien definidas y responsabilidades claramente delimitadas, de modo que cada módulo pueda ser desarrollado, probado, modificado y reemplazado sin afectar al resto del sistema. Trasladado al contexto de la automatización de flujos con n8n, este principio implica el diseño de flujos de trabajo granulares, cada uno de los cuales encapsula una responsabilidad funcional específica y se comunica con el resto del ecosistema mediante interfaces de evento (webhooks o llamadas a APIs internas), en lugar de implementar monolitos de automatización de difícil mantenimiento.

El concepto de desacoplamiento es complementario al de modularidad y resulta igualmente central en la arquitectura propuesta. Un sistema desacoplado es aquel en el que los componentes interactúan a través de contratos bien definidos —protocolos, formatos de datos, endpoints— sin que ninguno de ellos conozca ni dependa de los detalles de implementación interna de los demás. En la arquitectura de Golden Harvest S.A., este principio se concreta en la separación entre el frontend React —responsable de la experiencia del usuario y de la recolección de datos del lead— y los flujos de n8n —responsables de la lógica de procesamiento, notificación y distribución— comunicados exclusivamente a través de un webhook con un contrato de datos JSON claramente especificado.

2.4 Marketing de Automatización y Omnicanalidad

El concepto de omnicanalidad hace referencia a la estrategia de gestión de la presencia y la comunicación de una marca a través de múltiples canales de manera simultánea, coherente e integrada (Kotler et al., 2021). A diferencia de la estrategia multicanal, que implica simplemente la presencia de la empresa en varias plataformas sin garantizar la coherencia entre ellas, la estrategia omnicanal exige que la experiencia del cliente sea consistente independientemente del canal a través del cual se produzca el punto de contacto.

La implementación manual de una estrategia omnicanal efectiva para una organización de recursos limitados enfrenta un desafío estructural: la cantidad de tareas de creación y distribución de contenido que demandan las distintas plataformas —cada una con sus propias especificaciones de formato, dimensiones y frecuencia óptima de publicación— supera ampliamente la capacidad operativa de un equipo pequeño. La automatización del marketing de contenidos a través de plataformas como n8n resuelve este problema al desacoplar la creación de los activos de contenido de base de su adaptación y distribución multicanal. Un único evento —por ejemplo, la actualización del catálogo de productos— puede desencadenar automáticamente una cadena de acciones que incluya la generación de imágenes de producto para Stories de Instagram, la publicación de un post en Facebook, el envío de un mensaje informativo por WhatsApp Business y la actualización del contenido destacado en el sitio web.

En el ámbito de la gestión de la relación con el cliente, el concepto de Lead Nurturing describe el proceso sistemático de acompañar y cultivar el interés de un prospecto desde el momento de su primer contacto con la marca hasta la concreción de la venta (Kannan & Li, 2017). La métrica de Customer Lifetime Value (LTV o CLV) resulta particularmente relevante en este contexto: la automatización del proceso de nurturing, al mejorar la calidad y la rapidez de la respuesta inicial, contribuye directamente a aumentar el LTV promedio de la base de clientes, ya que la experiencia positiva del primer ciclo de compra incrementa significativamente la probabilidad de recompra y de recomendación a terceros (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2022).

2.5 SEO, Performance y Experiencia de Usuario (UX)

El Search Engine Optimization (SEO) es el conjunto de técnicas y prácticas orientadas a mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los

motores de búsqueda. Google —que representa aproximadamente el 92 % del mercado global de búsqueda web (StatCounter Global Stats, 2024)— incorpora desde 2021 un conjunto de señales conocidas como Core Web Vitals, que miden la calidad de la experiencia de usuario desde la perspectiva del rendimiento técnico del sitio (Google Developers, 2024). Las tres métricas principales son: el Largest Contentful Paint (LCP), que mide el tiempo hasta que el elemento de contenido más grande de la página se vuelve visible; el Interaction to Next Paint (INP), que evalúa la latencia de respuesta del sitio a las interacciones del usuario; y el Cumulative Layout Shift (CLS), que cuantifica la estabilidad visual de la página durante su carga.

Un sitio web con métricas de Core Web Vitals deficientes no solo padece una penalización directa en su posicionamiento en los resultados de búsqueda, sino que genera una experiencia de usuario negativa que se traduce en tasas de rebote elevadas. Google (2024) documenta que la probabilidad de que un usuario abandone un sitio web aumenta en un 32 % cuando el tiempo de carga pasa de 1 a 3 segundos, y en un 90 % cuando pasa de 1 a 5 segundos. En el contexto de un catálogo interactivo orientado a la captura de leads, esta fricción tiene un impacto directo y cuantificable en la tasa de conversión.

El diseño de la Experiencia de Usuario (UX) engloba el conjunto de decisiones de diseño que influyen en la calidad de la interacción entre el usuario y el sistema. Un diseño de UX efectivo reduce la fricción cognitiva en el proceso de navegación, guía al usuario de manera intuitiva hacia los puntos de conversión definidos y transmite de manera no verbal —a través de la jerarquía visual, la tipografía y la disposición de los elementos— los valores y el posicionamiento de la marca. En el diseño del catálogo de Golden Harvest S.A., las decisiones de UX se orientan específicamente a maximizar la probabilidad de que un visitante complete el proceso de construcción de su carrito y envíe su solicitud de cotización.

Las estadísticas globales de uso de internet muestran que más del 58 % del tráfico web mundial se origina en dispositivos móviles (StatCounter Global Stats, 2024), lo que implica que un catálogo que no ofrezca una experiencia de primera clase en smartphones compromete a la mayoría de sus potenciales usuarios. Desde 2019, Google utiliza un modelo de indexado móvil-primero (Mobile-First Indexing), lo que significa que la versión móvil del sitio es la que determina el posicionamiento en los resultados de búsqueda (Google Developers, 2024). El diseño del catálogo de Golden Harvest S.A. se aborda desde el paradigma Mobile-First —se diseña y optimiza primero para la pantalla de un

teléfono inteligente y luego se adapta progresivamente para resoluciones mayores—siguiendo las recomendaciones de Frost (2016) sobre diseño atómico y diseño responsivo.

CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO

Este capítulo describe el diseño metodológico que orientó el desarrollo del proyecto, especificando el tipo y enfoque de la investigación, las variables operacionalizadas, las técnicas empleadas para el diagnóstico, las herramientas tecnológicas utilizadas, el proceso de validación de resultados y el cronograma de ejecución.

3.1 Tipo de investigación

El presente trabajo se enmarca en la categoría de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico. A diferencia de la investigación básica, cuyo propósito es la generación de conocimiento teórico sin aplicación práctica inmediata, la investigación aplicada parte de un problema concreto y orientado a la práctica para diseñar, implementar y evaluar una solución tecnológica que lo resuelva de manera efectiva (Hernández Sampieri et al., 2014). En este caso, el problema está claramente delimitado —la brecha digital y la ineficiencia operativa de Golden Harvest S.A.— y la solución propuesta —el ecosistema digital basado en React y n8n— es de naturaleza técnica y evaluable en términos de su funcionalidad y su impacto en los indicadores de desempeño de la organización.

La componente de Desarrollo Tecnológico se manifiesta en la producción de artefactos de software funcionales que constituyen el resultado tangible del trabajo: la aplicación web del catálogo interactivo, la infraestructura de n8n desplegada en contenedores Docker y los flujos de automatización modular. Estos artefactos no son simplemente la ilustración de una hipótesis teórica, sino soluciones operacionales con valor de uso directo para la organización objeto de estudio.

El trabajo adopta adicionalmente un diseño de estudio de caso único (Yin, 2018), en tanto se concentra en el análisis en profundidad de una organización específica —Golden Harvest S.A.— cuyas características, si bien particulares, son representativas de un conjunto amplio de organizaciones que enfrentan desafíos similares de transformación digital. El carácter representativo del caso seleccionado fundamenta la transferibilidad analítica de las conclusiones obtenidas, aunque no su generalización estadística.

El diseño de la investigación es no experimental con orientación descriptivo-propositiva: descriptiva, en tanto caracteriza el estado actual de la infraestructura digital de

la empresa y los procesos manuales que se busca automatizar; y propositiva, en tanto diseña e implementa un ecosistema de soluciones que responde a los déficits identificados durante el diagnóstico.

3.2 Variables de la investigación

Para la operacionalización de la hipótesis enunciada en la sección 1.4, se definen las siguientes variables:

Variable independiente (VI):

El ecosistema digital implementado, definido como el conjunto formado por: (a) la aplicación web SPA desarrollada en React/Next.js con funcionalidad de catálogo interactivo y generación de solicitudes de cotización; y (b) la instancia de n8n con los cuatro módulos de automatización de procesos de negocio.

Variable dependiente 1 — Rendimiento técnico del sitio web (VD1):

Operacionalizada como la puntuación obtenida en Google Lighthouse en las dimensiones Performance, Accessibility, Best Practices y SEO, para las versiones móvil y de escritorio, en el entorno de staging.

Variable dependiente 2 — Eficiencia operativa del proceso de leads (VD2):

Operacionalizada como el tiempo promedio transcurrido (en segundos) entre la recepción del webhook con la solicitud de cotización y la entrega de las notificaciones al equipo de ventas y al cliente.

Variable dependiente 3 — Eficiencia operativa del proceso logístico (VD3):

Operacionalizada como el tiempo promedio de generación y entrega de la documentación logística completa (remito + etiquetas) por pedido, medido en segundos desde la activación del flujo hasta la recepción del correo electrónico con los archivos adjuntos.

Variable dependiente 4 — Usabilidad del catálogo (VD4):

Operacionalizada como: (a) tasa de completitud de la tarea de solicitud de cotización (porcentaje de participantes que completan el flujo sin asistencia externa); y (b) calificación de facilidad de uso en una escala Likert de 5 puntos.

Variables de control:

(a) Infraestructura de servidor: instancia AWS EC2 t3.medium en región us-east-1, con conexión de 1 Gbps.

(b) Configuración de red del entorno de pruebas: red corporativa de 100 Mbps de bajada, sin proxy ni filtros de contenido.

(c) Perfil de los usuarios de usabilidad: clientes actuales de Golden Harvest S.A. con experiencia mínima de uso de smartphones y navegadores web.

3.3 Enfoque metodológico

Para la ejecución del proyecto se adoptó una Metodología Ágil de desarrollo de software, articulada sobre los principios del marco Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020) y adaptada a las particularidades de un proyecto de investigación y desarrollo en el ámbito académico. El enfoque ágil se consideró el más adecuado por varias razones: la naturaleza iterativa del problema —en el que los requerimientos del sistema se van precisando a medida que avanza el diagnóstico—, la necesidad de validación continua de cada componente con el cliente final —los responsables de Golden Harvest S.A.— antes de avanzar hacia el siguiente, y la conveniencia de distribuir el riesgo técnico del proyecto en entregas incrementales que permitan detectar y corregir desviaciones de manera temprana.

El ciclo de desarrollo se organizó en sprints de aproximadamente dos semanas, cada uno orientado a la entrega de un incremento funcional del sistema. La Tabla 1 resume los sprints ejecutados, sus objetivos y los entregables de cada uno.

Tabla 1: Sprints del proyecto y entregables

Sprint	Período	Objetivo	Entregable
S1	Sem. 1-2	Auditoría técnica y diagnóstico	Informe de auditoría
S2	Sem. 3-4	Diseño UI/UX y maquetado	Mockups + Design System
S3	Sem. 5-6	Desarrollo SPA React (estructura base)	App skeleton + routing
S4	Sem. 7-8	Módulo catálogo + carrito + cotización	Catálogo funcional completo
S5	Sem. 9-10	Infraestructura n8n + Docker Compose	Stack contenedorizado
S6	Sem. 11-12	Motor de Leads (n8n Módulo 1)	Flujo leads validado

S7	Sem. 13-14	Motor Redes Sociales (n8n Módulo 2)	Flujo SMCE validado
S8	Sem. 15-16	Omnicanalidad + Logística (Módulos 3-4)	Flujos 3 y 4 validados
S9	Sem. 17-18	Integración end-to-end + pruebas	Staging validado
S10	Sem. 19-20	Documentación + preparación despliegue	Tesis + Release candidate

Un elemento metodológico de particular relevancia es la integración sistemática de herramientas de inteligencia artificial generativa en el proceso de desarrollo. Como se detalla en la sección 4.6, los modelos de lenguaje de gran escala fueron utilizados como asistentes de programación en la generación de código para componentes de React y en la elaboración de scripts dentro de los nodos de función de n8n. Todo el código generado mediante asistencia de IA fue sometido a un riguroso proceso de revisión manual y pruebas funcionales antes de su integración al sistema definitivo.

3.4 Técnicas de recolección de datos

Para el diagnóstico inicial del estado de la infraestructura digital de Golden Harvest S.A. y para el diseño informado de la solución propuesta, se emplearon tres técnicas complementarias de recolección de datos.

La primera técnica fue la auditoría técnica del sitio web existente. Esta auditoría consistió en el análisis sistemático de las métricas de rendimiento del sitio actual mediante Google PageSpeed Insights y Google Lighthouse v11, ejecutados en modo de dispositivo móvil simulado (Moto G Power, 4G simulado con RTT 150ms) y en modo de escritorio. Los resultados de esta auditoría —detallados en el Anexo A— proporcionaron una línea de base cuantitativa frente a la cual contrastar las mejoras obtenidas con la nueva implementación. Los principales cuellos de botella identificados fueron: tiempos de carga elevados por falta de optimización de imágenes y recursos estáticos (puntuación LCP: 8,4 segundos en móvil), ausencia de técnicas de lazy loading, diseño no responsivo para resoluciones móviles, y carencia de metadatos estructurados para SEO.

La segunda técnica fue la realización de entrevistas estructuradas con los responsables operativos y comerciales de Golden Harvest S.A. Se condujeron dos sesiones de entrevista de 60 y 90 minutos respectivamente, con el Director Comercial y el

responsable de operaciones de la empresa, utilizando un guion semiestructurado elaborado con base en las dimensiones de diagnóstico propuestas por Verhoef et al. (2021). Los objetivos de las entrevistas fueron: la elicitación de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, la validación de las hipótesis de diagnóstico formuladas a partir de la auditoría técnica, y la comprensión del flujo ideal de ventas desde la perspectiva de la organización. A través de estas conversaciones se identificaron los puntos de dolor más significativos y se definieron los criterios de aceptación del sistema, consignados en el Anexo B.

La tercera técnica fue el mapeo y documentación de los procesos manuales existentes. Para cada proceso mapeado se identificaron los inputs necesarios, los pasos de transformación, los outputs esperados, las herramientas involucradas y el tiempo promedio de ejecución reportado por el personal a cargo. Los resultados del mapeo —sintetizados en la Tabla 2— fueron la base fundamental para el diseño de los flujos de automatización en n8n.

Tabla 2: Resumen del mapeo de procesos manuales preexistentes

Proceso	Responsable	Tiempo promedio	Frecuencia
Atención de consulta comercial	Vendedor	15-25 min/consulta	Diaria
Publicación en redes sociales	Dueño/Marketing	45-90 min/semana	Semanal
Generación de remito y etiqueta	Administrativo	8-12 min/pedido	Por evento
Reporte de actividad mensual	Administrativo	2-3 hs/mes	Mensual

3.5 Herramientas e instrumentos tecnológicos

El ecosistema tecnológico del proyecto se articula en dos categorías: el Stack Tecnológico de Producción y las Herramientas de Soporte al Desarrollo.

Stack Tecnológico de Producción:

La capa de presentación está construida sobre React 18 en combinación con Next.js 14 (Next.js by Vercel, 2024). Esta combinación habilita tanto el renderizado en el lado del cliente —característico de las SPAs— como el Server-Side Rendering (SSR) para las rutas

que requieren optimización de SEO. El sistema de estilos utiliza Tailwind CSS v3 (Tailwind Labs, 2024), un framework CSS utilitario que permite una implementación rápida y coherente del diseño responsivo, complementado con la biblioteca de componentes shadcn/ui para garantizar la accesibilidad (WCAG 2.1 AA) y la consistencia visual de la interfaz. El estado global de la aplicación —en particular, el estado del carrito de compras— se gestiona mediante Zustand 4, una solución de manejo de estado ligera que minimiza los rerenders innecesarios.

La capa de automatización y orquestación está implementada sobre n8n v1.x en su versión de autoalojamiento (self-hosted), desplegada en un contenedor Docker para garantizar la portabilidad y el aislamiento del entorno de ejecución (n8n GmbH, 2024). Para el almacenamiento persistente se utilizan dos motores de base de datos: PostgreSQL 16 para datos estructurados que requieren consistencia transaccional (registro de leads, historial de cotizaciones, inventario de productos); y MongoDB 7 para datos de configuración y plantillas de contenido de naturaleza semiestructurada. Esta combinación —denominada en la industria como estrategia de Polyglot Persistence (Sadalage & Fowler, 2012)— permite optimizar el esquema de datos de cada tipo de información al motor más adecuado para su naturaleza.

La infraestructura de despliegue está basada en contenedores Docker orquestados mediante Docker Compose para los entornos de desarrollo y staging. Esta elección garantiza la reproducibilidad del entorno en cualquier servidor compatible con Docker y simplifica los procedimientos de backup y migración. El Anexo C contiene el archivo docker-compose.yml completo del proyecto.

Herramientas de Soporte al Desarrollo:

El aseguramiento de la calidad se implementa a través de un proceso combinado de: (a) pruebas unitarias con Jest 29 y React Testing Library para componentes React; (b) pruebas end-to-end con Playwright 1.x para los flujos críticos de usuario; (c) pruebas de los flujos n8n mediante el runner de pruebas integrado con payloads sintéticos definidos en el Anexo D; y (d) análisis estático de código mediante ESLint 8 y Prettier 3. El control de versiones se gestiona a través de Git y GitHub, con una estrategia de branching basada en GitHub Flow (GitHub, 2024).

3.6 Cronograma del proyecto

La Figura 1 (ver Anexo E) presenta el diagrama de Gantt completo del proyecto. A continuación se resumen los hitos principales y sus fechas de ejecución:

Tabla 3: Hitos principales del proyecto

Hito	Fecha	Estado
Inicio del proyecto	01/01/2026	✓ Completado
Auditoría técnica y entrevistas	15/01/2026	✓ Completado
Aprobación del diseño UI/UX por el cliente	01/02/2026	✓ Completado
Catálogo React funcional (staging)	01/03/2026	✓ Completado
Stack n8n + infraestructura Docker	15/03/2026	✓ Completado
Módulo 1 (Motor de Leads) validado	01/04/2026	✓ Completado
Módulo 2 (Motor RRSS) validado	15/04/2026	✓ Completado
Módulos 3-4 (Omni + Logística) validados	30/04/2026	✓ Completado
Integración end-to-end y pruebas finales	15/05/2026	✓ Completado
Presentación de tesis	28/05/2026	En proceso
Despliegue en producción (proyectado)	31/05/2026	Pendiente

CAPÍTULO 4: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Este capítulo describe en detalle el proceso de diseño e implementación del ecosistema digital de Golden Harvest S.A., cubriendo la arquitectura del sistema, el desarrollo del catálogo interactivo en React, la implementación de la capa de automatización con n8n, las consideraciones de seguridad, la estrategia de pruebas y el proceso de desarrollo asistido por IA.

4.1 Arquitectura del Sistema (Diseño Técnico)

El diseño arquitectónico del sistema parte del principio fundamental de separación de responsabilidades, materializando la separación entre la capa de presentación y la lógica de orquestación de procesos de negocio en componentes técnicamente independientes que se comunican a través de interfaces bien definidas. Este desacoplamiento no solo responde a razones de mantenibilidad y escalabilidad, sino también a una lógica operacional: permite que el catálogo interactivo evolucione de manera autónoma en respuesta a cambios en los requerimientos de la interfaz de usuario sin necesidad de modificar los flujos de automatización, y viceversa.

La arquitectura del sistema se organiza en cuatro capas diferenciadas, descritas a continuación y representadas en el diagrama de la Figura 2 (ver Anexo F):

Capa 1 — Presentación (Frontend React/Next.js): Responsable de la totalidad de la interacción con el usuario final: visualización del catálogo, gestión del estado del carrito, recolección y validación de los datos del formulario de cotización, y comunicación con los endpoints de webhook de n8n a través de llamadas fetch sobre HTTPS. El frontend no almacena ningún dato de manera persistente más allá de la sesión del usuario en el browser, delegando toda la lógica de persistencia a la capa de automatización.

Capa 2 — Orquestación y Automatización (n8n): Actúa como el motor central del ecosistema. Recibe los eventos generados por el frontend —principalmente las solicitudes de cotización— los procesa según la lógica de negocio definida en los flujos, y desencadena las acciones correspondientes en los sistemas externos integrados. También alberga los flujos de ejecución periódica programados mediante triggers de tipo Cron para la publicación de contenido en redes sociales y la generación de reportes.

Capa 3 — Almacenamiento (PostgreSQL + MongoDB): Organizada en dos instancias con roles claramente diferenciados. PostgreSQL gestiona el almacén de datos

estructurados: registro de leads, historial de cotizaciones, inventario de productos y configuración de usuarios. MongoDB complementa esta capa como almacén de datos semiestructurados de alta variabilidad: plantillas de contenido para redes sociales, configuraciones de identidad visual de la marca y respuestas de APIs externas para reutilización.

Capa 4 — Infraestructura (Docker + Nginx): Todos los servicios —la instancia de n8n, las bases de datos PostgreSQL y MongoDB, y el servidor proxy inverso Nginx que gestiona el enrutamiento de tráfico entrante y la terminación SSL— están declarados como servicios en el archivo `docker-compose.yml`, lo que permite levantar la totalidad del ecosistema de producción con un único comando.

El flujo de datos principal del sistema sigue la siguiente secuencia: (1) el usuario interactúa con el catálogo React en su browser; (2) al enviar la solicitud de cotización, el frontend realiza un HTTP POST hacia el webhook de n8n con un payload JSON; (3) el Motor de Leads de n8n valida, enriquece y persiste el lead en PostgreSQL; (4) n8n ejecuta las notificaciones multicanal al equipo de ventas y al cliente; (5) el equipo de ventas procesa el lead y, al confirmar el pedido, activa el módulo logístico.

4.2 Desarrollo del Catálogo Interactivo (React)

El catálogo interactivo fue diseñado adoptando el paradigma Mobile-First, en el que las decisiones de maquetado, tipografía y distribución de contenido se toman primero para la pantalla de un teléfono inteligente y luego se amplían progresivamente para resoluciones mayores mediante los breakpoints de Tailwind CSS (sm: 640px, md: 768px, lg: 1024px, xl: 1280px). Esta decisión responde tanto a las estadísticas de uso de dispositivos del mercado local como al modelo de indexado de Google (Google Developers, 2024).

La arquitectura de componentes de la aplicación sigue el patrón de Diseño Atómico de Frost (2016), organizado en tres niveles jerárquicos:

- Nivel 1 — Componentes de página (Page Components): Gestionados por el sistema de enrutado de Next.js (App Router). Comprenden: `HomePage`, `CatalogoPage`, `ProductoDetallePage` y `ContactoPage`.
- Nivel 2 — Componentes de sección (Section Components): `HeroSection`, `ProductGrid`, `CartDrawer`, `QuoteForm`, `TestimonialsSection`, `FooterSection`.
- Nivel 3 — Componentes atómicos (Atomic Components): `ProductCard`, `CategoryBadge`, `QuantitySelector`, `PriceTag`, `FormInput`, `SubmitButton`.

El siguiente fragmento de código ilustra la implementación del componente QuoteForm, responsable de la recolección de datos del lead y su envío al webhook de n8n:

```
// components/sections/QuoteForm.tsx

import { useForm } from 'react-hook-form';
import { zodResolver } from '@hookform/resolvers/zod';
import { z } from 'zod';
import { useCartStore } from '@store/cartStore';

const quoteSchema = z.object({
  nombre: z.string().min(2, 'El nombre es obligatorio'),
  empresa: z.string().optional(),
  telefono: z.string().regex(/^\\+?[\\d\\s\\-]{8,15}$/, 'Teléfono inválido'),
  email: z.string().email('Email inválido'),
  notas: z.string().max(500).optional(),
});

type QuoteFormData = z.infer<typeof quoteSchema>;

export function QuoteForm() {
  const { items, clearCart } = useCartStore();
  const { register, handleSubmit, formState: { errors, isSubmitting } } =
    useForm<QuoteFormData>({
      resolver: zodResolver(quoteSchema),
    });

  const onSubmit = async (data: QuoteFormData) => {
    const payload = {
      cliente: data,
      productos: items.map(item => ({
        id: item.producto.id,
        nombre: item.producto.nombre,
        cantidad: item.cantidad,

```

```

        referencia: item.producto.referencia,
      )),
      timestamp: new Date().toISOString(),
      origen: 'catalogo-web',
    };

    const res = await fetch(process.env.NEXT_PUBLIC_N8N_WEBHOOK_URL!, {
      method: 'POST',
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      body: JSON.stringify(payload),
    });

    if (res.ok) {
      clearCart();
      // Mostrar confirmación al usuario
    }
  };

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="space-y-4">
      {/* campos del formulario */}
    </form>
  );
}

```

El módulo de catálogo implementa funcionalidades de filtrado y búsqueda de productos en el lado del cliente. Los datos del catálogo son cargados durante la fase de SSG de Next.js (en build time) o mediante una llamada inicial al endpoint de la API interna, y son almacenados en el estado global gestionado por Zustand. A partir de ese momento, las operaciones de filtrado por categoría, búsqueda por texto y ordenamiento por precio o popularidad se ejecutan localmente sobre el estado en memoria, ofreciendo una experiencia de filtrado instantánea sin latencia de red perceptible.

El sistema de carrito de compras adopta el modelo "Lead-to-Sale": en lugar de redirigir al usuario hacia una pasarela de pago, el carrito funciona como un organizador de intenciones de compra. El usuario puede agregar múltiples productos con sus respectivas cantidades deseadas, revisar el resumen de su selección y, cuando está listo, completar el formulario de solicitud de cotización. La validación del formulario se realiza en el cliente mediante react-hook-form con resolvers de Zod, garantizando que todos los campos obligatorios estén completados y que los datos tengan el formato correcto antes de la transmisión. Esto reduce el número de leads inválidos o incompletos que llegan al sistema.

4.3 Implementación de la Capa de Automatización (n8n)

La capa de automatización desarrollada sobre n8n se articula en cuatro módulos funcionales principales, cada uno encapsulando una responsabilidad de negocio específica y operando de manera independiente respecto de los demás. La arquitectura completa de flujos se documenta con capturas de pantalla en el Anexo G.

Módulo 1 — Motor de Procesamiento de Leads

Este flujo se activa mediante el webhook que recibe las solicitudes de cotización enviadas desde el catálogo interactivo. El nodo de trigger Webhook está configurado con método POST y autenticación por Header API Key (ver sección 4.4 para los detalles de seguridad). Una vez activado, el flujo ejecuta la siguiente secuencia de nodos:

1. **Nodo Validación:** Verifica la estructura del payload JSON recibido y rechaza solicitudes con campos obligatorios ausentes.
2. **Nodo Enriquecimiento:** Calcula el valor estimado del pedido (suma de precios de referencia $\times$ cantidades), clasifica el lead por prioridad (Alto/Medio/Bajo según valor estimado) y añade metadatos de sesión.
3. **Nodo PostgreSQL (INSERT):** Registra el lead en la tabla `leads` con todos los campos del cliente, el detalle de productos en formato JSONB y los metadatos calculados.
4. **Nodo Split:** Divide el flujo en ramas paralelas para la notificación al vendedor y la confirmación al cliente.
5. **Rama Vendedor:** Envío de correo electrónico (vía SMTP) con el detalle completo del pedido y mensaje de WhatsApp Business con resumen ejecutivo.
6. **Rama Cliente:** Correo electrónico de confirmación personalizado con número de solicitud y tiempo de respuesta estimado; mensaje de WhatsApp de acuse de recibo.

El tiempo promedio de procesamiento —desde la recepción del webhook hasta la entrega de las últimas notificaciones— fue de 8,3 segundos en las pruebas de integración, según se detalla en el Capítulo 5.

Módulo 2 — Motor de Redes Sociales (Social Media Content Engine)

Este módulo opera bajo un esquema de triggers combinados: se ejecuta de manera programada mediante triggers de tipo Cron en los horarios de mayor engagement de cada plataforma (determinados a partir del análisis de métricas históricas de la cuenta), y puede ser activado manualmente o como reacción a la actualización del catálogo de productos. El flujo implementa la siguiente lógica:

1. Nodo Cron Trigger (o Webhook Trigger para activación manual).
2. Nodo MongoDB (Read): Recupera la configuración de identidad visual de la marca (paleta de colores, logo, tipografías) y selecciona el template de publicación correspondiente al tipo de contenido programado.
3. Nodo PostgreSQL (Read): Selecciona el producto o los productos a destacar en la publicación según criterios de rotación y stock disponible.
4. Nodo HTTP Request → API de generación de imágenes: Genera las piezas gráficas en los formatos y dimensiones específicos de cada plataforma (Post 1080×1080px para Instagram/Facebook, Story 1080×1920px para ambas plataformas).
5. Nodo Code (JavaScript): Genera el copy de la publicación adaptado al tono comunicacional de cada canal.
6. Nodo Meta Graph API: Publica en Instagram y Facebook mediante las APIs oficiales de Meta (Meta for Developers, 2024).
7. Nodo HTTP Request → TikTok API: Publica el contenido formateado en TikTok for Business.

Módulo 3 — Sistema de Omnicanalidad para Notificaciones

Este módulo actúa como un orquestador de mensajería que, a partir de los eventos generados por los demás módulos del ecosistema —un nuevo lead ingresado, una cotización enviada, un pedido confirmado, un envío despachado—, construye el mensaje apropiado para cada canal según plantillas predefinidas en MongoDB y ejecuta el envío a través del servicio correspondiente. La gestión centralizada de las notificaciones en este único módulo garantiza la coherencia del tono y el contenido de la comunicación independientemente del canal, eliminando la posibilidad de inconsistencias que surgirían si

cada punto de la cadena de automatización maneja sus propias comunicaciones de manera aislada.

Módulo 4 — Sistema de Automatización Logística

Una vez que el equipo comercial aprueba una cotización y registra la confirmación del pedido en el sistema, este flujo recoge los datos validados y genera automáticamente los documentos en formato PDF correspondientes: el remito de despacho con el detalle completo del pedido, las etiquetas de identificación de los bultos y el reporte de actividad comercial del período. La generación de PDFs se implementa mediante el nodo de función con la biblioteca PDFKit ejecutada en el entorno Node.js de n8n. Los documentos generados son almacenados en el servidor y son enviados automáticamente al responsable logístico por correo electrónico.

4.4 Seguridad del ecosistema

La seguridad del ecosistema es una dimensión crítica que fue diseñada de manera transversal a todos los componentes del sistema. Se implementaron los siguientes controles de seguridad:

Autenticación del webhook: El endpoint de webhook del Módulo 1 está protegido mediante autenticación por Header API Key. El frontend transmite la clave en el header ``X-API-Key`` en cada solicitud. La clave es generada con 256 bits de entropía, almacenada como variable de entorno en el servidor (nunca en el código fuente) y rotada periódicamente. Las solicitudes sin la clave correcta son rechazadas con HTTP 401 antes de que alcancen la lógica del flujo.

Sanitización de inputs: Todos los campos del formulario de cotización son validados en el cliente mediante Zod (longitud máxima, formato de email y teléfono, caracteres permitidos) antes de ser enviados. En el nodo de validación del Módulo 1 de n8n, los campos de texto libre son saneados para eliminar caracteres potencialmente maliciosos antes de ser persistidos en la base de datos.

Gestión de secretos: Todas las credenciales de APIs externas (Meta Graph API, WhatsApp Business, SMTP, TikTok API) y las cadenas de conexión a las bases de datos son gestionadas mediante variables de entorno de Docker Compose y nunca son incluidas en el repositorio de código fuente. El archivo `.env` está incluido en `.gitignore` y el Anexo H documenta el proceso de configuración segura de variables de entorno.

Configuración HTTPS y CORS: El servidor proxy Nginx está configurado para terminar SSL/TLS con certificados Let's Encrypt (renovación automática mediante certbot). La política de CORS del servidor de n8n está restringida al dominio del frontend de producción, rechazando solicitudes de origen cruzado no autorizado.

Protección de datos personales: Los datos de contacto de los clientes (nombre, email, teléfono) son almacenados en la base de datos PostgreSQL con acceso restringido a las credenciales del servicio n8n. No son compartidos con servicios de terceros más allá de los canales de notificación definidos (correo electrónico y WhatsApp Business).

4.5 Estrategia de pruebas y validación

Para cada componente del sistema se ejecutó un protocolo de pruebas estructurado en tres niveles, conforme al marco de la pirámide de pruebas de software (Cohn, 2010):

Pruebas de unidad: Verifican el comportamiento correcto de cada unidad de código de manera aislada. Para el frontend React, se implementaron pruebas unitarias con Jest 29 y React Testing Library, cubriendo los componentes críticos del flujo de conversión: ProductCard, CartDrawer y QuoteForm. Para los flujos de n8n, cada nodo individual fue probado con payloads sintéticos que cubren los casos nominales y los casos de borde. El Anexo D contiene el conjunto completo de casos de prueba de unidad.

Pruebas de integración: Validan el comportamiento del sistema completo de extremo a extremo en el entorno de staging. Para el catálogo React, se implementaron pruebas E2E con Playwright que cubren los flujos críticos: (a) navegación del catálogo y filtrado de productos; (b) adición de productos al carrito y modificación de cantidades; y (c) completitud del formulario de cotización y envío exitoso. Para los flujos de n8n, las pruebas de integración verifican la correcta persistencia en PostgreSQL y la entrega de notificaciones en ambos canales (correo y WhatsApp).

Pruebas de resiliencia: Simulan condiciones de fallo para verificar que los flujos manejan los errores de manera elegante sin dejar al sistema en un estado inconsistente. Los escenarios de fallo probados incluyen: (a) latencia elevada de las APIs externas (simulada mediante el nodo Wait de n8n); (b) timeout de red en la conexión al webhook; (c) datos de entrada malformados (payload JSON inválido); y (d) indisponibilidad temporal de la base de datos PostgreSQL. Para cada escenario se verificó que el flujo registra el error en el log de n8n y retorna al estado inicial sin pérdida de datos del lead.

Pruebas de usabilidad: Se condujeron con una muestra intencional de cinco usuarios representativos del perfil de clientes de la empresa (criterio de inclusión: clientes actuales de Golden Harvest S.A. que realizan pedidos en formato B2B, con experiencia de uso de smartphones). Como se señala en la sección 1.7, esta muestra es adecuada para un estudio exploratorio de usabilidad (Nielsen, 2000) pero no es estadísticamente representativa. El protocolo de la prueba consistió en la asignación de la tarea principal —"explorar el catálogo, seleccionar al menos tres productos y enviar una solicitud de cotización"— sin asistencia externa, registrando el tiempo de completitud, los errores de interacción y la calificación de facilidad de uso en una escala Likert de 5 puntos al finalizar.

4.6 Desarrollo asistido por IA y validación manual

El desarrollo del ecosistema digital de Golden Harvest S.A. incorporó de manera sistemática el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa como asistentes de programación. Específicamente, se utilizaron Claude de Anthropic y GitHub Copilot —consignados en las Herramientas de Soporte al Desarrollo de la sección 3.5— para la generación de código en componentes React de alta complejidad y en scripts de procesamiento de datos dentro de los nodos de función de n8n. Esta decisión metodológica respondió a una lógica pragmática: la complejidad de ciertos componentes justificaba la exploración de soluciones mediante IA como alternativa al desarrollo incremental manual, dada la restricción de tiempo del contexto académico.

Es importante distinguir claramente la naturaleza y el alcance de esta asistencia. El uso de IA no sustituyó el proceso creativo y arquitectónico del desarrollo —que permaneció en manos del equipo de desarrollo humano—, sino que aceleró la fase de implementación de la lógica ya diseñada. El diseño de la arquitectura del sistema (sección 4.1), la selección del stack tecnológico, el diseño del esquema de base de datos y la definición de los flujos de n8n fueron realizados íntegramente por los autores. La IA fue utilizada como una herramienta de generación de código dentro de especificaciones ya definidas.

La práctica de desarrollo asistido por IA adoptada en el proyecto sigue un protocolo de tres fases. En la primera fase, el desarrollador define con precisión el problema a resolver y los requerimientos funcionales y de calidad del código. La segunda fase consiste en la generación y comparación de múltiples variantes de solución propuestas por el

modelo de IA, evaluadas por el desarrollador en función de criterios de corrección lógica, legibilidad, performance y alineamiento con las convenciones del proyecto. La tercera fase, de revisión manual y validación, es la más crítica: el código seleccionado es revisado línea por línea por el desarrollador, quien verifica su corrección respecto del problema planteado, lo adapta a las convenciones específicas del proyecto, elimina redundancias o ineficiencias, y lo integra en el contexto del código base existente. Solo el código que supera este proceso de revisión es incorporado al sistema definitivo.

Esta práctica está en línea con las recomendaciones de Davenport y Ronanki (2018) sobre la colaboración efectiva entre desarrolladores humanos y sistemas de IA: la IA es más efectiva cuando actúa como un asistente que amplía el espacio de alternativas exploradas por el experto humano, y no cuando se la utiliza como un sustituto del juicio experto en las decisiones de diseño.

CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y ANÁLISIS

Este capítulo presenta los resultados obtenidos en las distintas dimensiones del proyecto, su análisis en relación con la hipótesis planteada y la validación del ecosistema digital implementado en su conjunto. Todos los resultados reportados corresponden a mediciones realizadas en el entorno de staging, conforme al diseño metodológico descrito en el Capítulo 3. Los valores cuantitativos deben interpretarse en el contexto de las limitaciones metodológicas explicitadas en la sección 5.4.

5.1 Resultados del módulo de Catálogo Interactivo (VD1 y VD4)

5.1.1 Rendimiento técnico (VD1)

La implementación del catálogo interactivo en React/Next.js produjo mejoras sustanciales y cuantificables respecto del sitio web preexistente de Golden Harvest S.A. en todas las dimensiones de evaluación técnica relevantes. La Tabla 4 resume los resultados de la auditoría con Google Lighthouse v11 en el entorno de staging, comparando el sitio preexistente con el nuevo catálogo.

Tabla 4: Comparación de métricas Google Lighthouse — Sitio preexistente vs. Catálogo nuevo

Métrica		Sitio preexistente		Catálogo nuevo	
Δ					
Móvil	Escritorio	Móvil	Escritorio		
Performance (0-100)		31	48	94	98
+63 / +50					
Accessibility (0-100)		58	61	97	98
+39 / +37					
Best Practices (0-100)		50	67	92	96
+42 / +29					
SEO (0-100)		44	52	96	98
+52 / +46					
LCP (segundos)		8,4s	5,2s	1,8s	1,2s
-78% / -77%					

INP (milisegundos)	580ms	210ms	120ms	60ms
-79% / -71%				
CLS	0,42	0,28	0,04	0,02
-90% / -93%				

Los resultados demuestran que el nuevo catálogo alcanza puntuaciones dentro del rango "Bueno" definido por Google para la totalidad de los Core Web Vitals (LCP < 2,5s, INP < 200ms, CLS < 0,1), en tanto el sitio preexistente se encontraba en el rango "Deficiente" en todas las métricas para la versión móvil (Google Developers, 2024). Estas mejoras validan la H1 en su dimensión (c), confirmando que el ecosistema implementado mejora significativamente las métricas de rendimiento técnico respecto del estado preexistente.

Los principales factores que explican la mejora de rendimiento son: (a) la adopción del paradigma Mobile-First con Tailwind CSS, que elimina los estilos no utilizados mediante purging en build time y genera bundles de CSS significativamente menores; (b) la implementación de lazy loading de imágenes mediante el componente Image de Next.js, que carga las imágenes del catálogo únicamente cuando entran al viewport del usuario; (c) la generación estática de las rutas del catálogo mediante SSG de Next.js, que elimina la latencia de renderizado en servidor; y (d) la estrategia de code splitting automático de Next.js, que envía al browser únicamente el JavaScript necesario para la ruta activa.

5.1.2 Usabilidad del catálogo (VD4)

La prueba de usabilidad exploratoria realizada con cinco usuarios representativos evidenció los resultados que se detallan en la Tabla 5.

Tabla 5: Resultados de la prueba de usabilidad exploratoria (n=5)

Usuario	Perfil	Tiempo completitud	Errores	Calif.
(1-5)				
U1	Dueño PyME, 45 años	4 min 12 seg	0	5
U2	Encargado compras, 38 años	5 min 05 seg	1	4
U3	Gerente comercial, 52 años	4 min 48 seg	0	5
U4	Encargado compras, 33 años	3 min 58 seg	0	4
U5	Administrativo, 29 años	5 min 18 seg	1	4
Promedio		4 min 40 seg	0,4	4,4/5

El 100 % de los participantes completó el flujo de solicitud de cotización sin necesidad de asistencia externa, validando la H2. Los dos errores registrados (U2 y U5) correspondieron ambos al mismo tipo de problema: confusión respecto del botón "Agregar al carrito" vs. "Ver detalles" en la ProductCard a resoluciones móviles bajas (320px de ancho). Este problema fue corregido en el sprint S9 incrementando el área táctil del botón y diferenciando visualmente los dos controles mediante color y tipografía. El tiempo promedio de 4 minutos y 40 segundos para completar el flujo completo fue considerado adecuado para la complejidad de la tarea.

Cabe reiterar que los resultados de este estudio exploratorio no son estadísticamente generalizables debido al tamaño de la muestra. Sin embargo, la consistencia de los resultados entre participantes con perfiles heterogéneos sugiere que los problemas de usabilidad de alta frecuencia han sido identificados y resueltos.

5.2 Resultados de la automatización con n8n (VD2 y VD3)

5.2.1 Motor de Procesamiento de Leads (VD2)

Las pruebas de integración del Motor de Leads se ejecutaron con 50 solicitudes de cotización sintéticas enviadas en condiciones controladas de staging, cubriendo escenarios de carga normal (1 solicitud/minuto) y carga pico simulada (10 solicitudes/minuto). La Tabla 6 resume los resultados.

Tabla 6: Resultados de pruebas de integración — Módulo 1 (n=50 ejecuciones)

Métrica	Resultado
Tasa de éxito (end-to-end)	100 % (50/50)
Tiempo promedio de procesamiento total	8,3 segundos
Tiempo mínimo de procesamiento	6,1 segundos
Tiempo máximo de procesamiento	14,8 segundos
Leads persistidos correctamente en PgSQL	100 % (50/50)
Notificaciones al vendedor entregadas	100 % (50/50, promedio 4,2s)
Confirmaciones al cliente entregadas (email)	100 % (50/50, promedio 3,8s)
Confirmaciones al cliente (WhatsApp)	98 % (49/50, 1 fallo por latencia API)

El tiempo promedio de 8,3 segundos cumple con el criterio de aceptación de 15 segundos establecido durante la fase de diseño, validando la H1 en su dimensión (a). La única falla registrada en las 50 ejecuciones correspondió a una demora de 18 segundos en

la entrega de la notificación de WhatsApp para la ejecución n.º 23, atribuible a latencia del servicio externo de WhatsApp Business API durante ese período, que es un fenómeno ajeno al control del sistema implementado. El lead correspondiente fue persistido correctamente y la notificación de correo electrónico se entregó sin inconvenientes.

5.2.2 Motor de Redes Sociales

Durante las pruebas controladas de staging, se generaron y publicaron exitosamente contenidos de marca en las tres plataformas objetivo —Instagram, Facebook y la cuenta de prueba de TikTok— mediante las APIs oficiales de cada servicio, con piezas gráficas en los formatos y dimensiones correctas para cada tipo de publicación. La calidad visual de las piezas generadas automáticamente fue evaluada por el responsable de marketing de Golden Harvest S.A. como "aceptable" en el 85 % de los casos y como "buena" en el 15 % restante, sin ningún caso evaluado como "insatisfactorio". Estos resultados avalan la viabilidad del motor para sostener una presencia digital activa de la marca sin necesidad de intervención creativa humana para cada publicación individual.

5.2.3 Sistema de Automatización Logística (VD3)

El Sistema de Automatización Logística demostró su capacidad para generar documentos PDF de remitos y etiquetas de envío con datos correctos y formatos profesionales en el 100 % de los 20 casos de prueba ejecutados. La Tabla 7 compara el proceso manual preexistente con el proceso automatizado.

Tabla 7: Comparación proceso logístico manual vs. automatizado

Indicador	Proceso manual	Proceso automatizado
Tiempo generación documentación	8-12 min	4,1 segundos
Tasa de error en datos	5-8 %*	0 %
Entrega al responsable logístico	Manual (papel)	Automática (email)
Requiere intervención humana	Sí	No (post-confirmación)

* Estimación reportada por el personal administrativo durante las entrevistas.

El tiempo promedio de generación de la documentación completa de un pedido fue de 4,1 segundos desde la activación del flujo hasta la recepción del correo electrónico con los archivos adjuntos por el responsable logístico. Esto representa una reducción del 95 % respecto del proceso manual (aproximadamente 600 segundos como valor medio del rango 8-12 minutos reportado), validando la H1 en su dimensión (b). Proyectado sobre el

volumen mensual de pedidos de la empresa (reporte de actividad, Anexo I), este ahorro representa entre 4 y 6 horas de trabajo administrativo mensual que pueden ser redirigidas hacia actividades de mayor valor estratégico.

5.3 Análisis integrado y validación del ecosistema

La evaluación del ecosistema en su conjunto revela que los componentes implementados se integran de manera coherente y generan sinergias que elevan el valor del sistema por encima de la suma de sus partes. La interacción entre el frontend React y los flujos de *n8n* a través del protocolo de *webhook* demostró ser robusta: no se registró pérdida de datos ni inconsistencias en ninguno de los escenarios de integración probados. La arquitectura desacoplada adoptada permitió que ambos componentes evolucionaran de manera independiente durante el proceso de desarrollo —múltiples iteraciones del frontend no requirieron modificaciones en los flujos de *n8n*, y viceversa—, validando la premisa de diseño de separación de responsabilidades.

En relación con la hipótesis H1, los resultados de la validación técnica en staging confirman las tres dimensiones formuladas: (a) el tiempo de procesamiento de leads (8,3 segundos) es significativamente inferior al umbral de referencia de 15 segundos; (b) el tiempo de generación de documentación logística (4,1 segundos) es inferior en un 95 % al proceso manual; y (c) las métricas Lighthouse del catálogo nuevo superan significativamente las del sitio preexistente en todas las dimensiones evaluadas. Los resultados del estudio exploratorio son consistentes con la hipótesis H2: el 100 % de los participantes completó el flujo de solicitud de cotización de manera autónoma, sin que ningún caso refutara la hipótesis en el contexto de la muestra utilizada ($n=5$). Dado el carácter exploratorio del estudio, esta afirmación no constituye una confirmación estadística de H2, sino una ausencia de refutación en las condiciones de prueba implementadas.

En relación con la literatura, los resultados son consistentes con las proyecciones de Verhoef et al. (2021) sobre el impacto de la integración de canales digitales en la eficiencia operativa de las PyMEs, y con los hallazgos de Davenport y Ronanki (2018) sobre el retorno de la automatización en procesos administrativos repetitivos.

5.4 Limitaciones de los resultados obtenidos

Los resultados reportados en este capítulo presentan las siguientes limitaciones que deben ser tenidas en cuenta al interpretar su alcance:

(a) Entorno de staging vs. producción: Todas las mediciones fueron realizadas en un entorno de staging que replica las condiciones de producción pero no refleja la variabilidad real de la carga de usuarios, la latencia de red de los clientes finales ni las condiciones de las APIs de terceros en producción. Los resultados de rendimiento en producción pueden diferir de los obtenidos en staging, especialmente bajo carga concurrente elevada.

(b) Muestra de usabilidad: La muestra de $n=5$ es adecuada para identificar los problemas de usabilidad más frecuentes (Nielsen, 2000) pero no permite calcular métricas de precisión estadística ni generalizar los resultados a la totalidad de la base de clientes.

(c) Datos de línea de base: Los valores del proceso manual preexistente (tiempo de generación de remitos, tasa de error) fueron obtenidos mediante el reporte verbal del personal administrativo durante las entrevistas y no mediante medición directa, lo que introduce un margen de imprecisión en la cuantificación de la mejora relativa.

(d) APIs de terceros: Los resultados de los módulos que dependen de APIs externas (Meta Graph API, WhatsApp Business, TikTok API) reflejan el comportamiento de esas APIs en el período de pruebas (marzo–mayo 2026) y pueden variar en función de cambios en las condiciones de servicio o en los límites de tasa de esos proveedores.

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

El presente trabajo de tesis ha demostrado, mediante el diseño, la implementación y la validación técnica en entorno de staging, que la integración de un catálogo interactivo desarrollado en React con una capa de automatización modular de procesos de negocio construida sobre n8n constituye una respuesta técnica viable, escalable y de alto impacto para la problemática de la brecha digital que afecta a organizaciones con modelos de negocio arraigados en prácticas analógicas o semidigitales. El caso de Golden Harvest S.A. funcionó como un laboratorio de aplicación que permite extraer conclusiones de validez analítica, transferibles a otras organizaciones que comparten características similares en términos de tamaño, sector y estado de madurez digital.

En lo que respecta a la hipótesis principal (H1), los resultados de la validación técnica la confirman en sus tres dimensiones: el tiempo de procesamiento de leads (8,3 segundos promedio) cumple con el umbral de aceptación establecido; la reducción en el tiempo de generación de documentación logística (de 8–12 minutos a 4,1 segundos, -95 %) demuestra el impacto concreto de la automatización sobre los procesos de back-office; y las métricas Lighthouse del catálogo nuevo superan significativamente las del sitio preexistente en todas las dimensiones evaluadas, desde un rango "Deficiente" hasta el rango "Bueno" definido por Google para todos los Core Web Vitals. Los resultados del estudio exploratorio no refutan la hipótesis secundaria (H2): la tasa de completitud de tarea del 100 % y la calificación promedio de 4,4/5 en las pruebas de usabilidad son consistentes con que el modelo "Lead-to-Sale" implementado resulta suficientemente intuitivo para el perfil de usuario objetivo. La validación estadística definitiva de H2 requerirá estudios con muestras representativas durante la operación del sistema en producción, conforme se propone en las líneas futuras de la sección 6.4.

En lo que respecta al objetivo general, el ecosistema digital diseñado e implementado integra de manera coherente una interfaz de catálogo interactivo orientada a la conversión, un motor de automatización de la comunicación omnicanal y un sistema de gestión de la documentación logística, configurando un conjunto de herramientas que profesionaliza simultáneamente la imagen pública de la empresa, optimiza el proceso de captación y gestión de leads y reduce la carga operativa del equipo humano.

Desde la perspectiva del diseño de software, el trabajo confirma la validez del principio de modularidad y desacoplamiento como estrategia central para el desarrollo de sistemas de automatización complejos en entornos de recursos limitados. La arquitectura adoptada demostró durante el proceso de desarrollo su capacidad para absorber cambios en los requerimientos funcionales sin generar regresiones en los componentes no afectados, y para permitir la entrega incremental de valor a la organización cliente.

Desde la perspectiva académica, el trabajo contribuye a llenar un vacío identificable en la literatura regional de transformación digital de PyMEs, aportando un caso documentado de implementación de un stack tecnológico de bajo costo y código abierto (React + n8n + Docker) con resultados medibles y reproducibles, que puede funcionar como modelo de referencia para organizaciones con restricciones similares.

En lo que respecta al rol de la inteligencia artificial generativa en el proceso de desarrollo, la experiencia acumulada durante el proyecto confirma que el modelo de desarrollo asistido por IA, cuando se aplica con el rigor metodológico descrito en la sección 4.6, constituye una práctica de alto valor para equipos de desarrollo de tamaño reducido que enfrentan proyectos de complejidad técnica elevada. La IA no reemplaza al desarrollador humano en las tareas de diseño arquitectónico, toma de decisiones tecnológicas, revisión crítica del código generado ni validación funcional; actúa como un asistente que acelera la fase de implementación y amplía el espacio de alternativas de solución exploradas.

Finalmente, el trabajo aporta evidencia en favor de la hipótesis de que el modelo "Lead-to-Sale" asistido es una estrategia de e-commerce adecuada para sectores en los que la relación comercial requiere un componente consultivo significativo. Lejos de ser una limitación respecto de los modelos de transacción directa, el modelo "Lead-to-Sale" se revela como una ventaja competitiva cuando está sustentado por una infraestructura digital que garantiza la respuesta rápida, la comunicación personalizada y el acompañamiento sistemático del prospecto a lo largo del ciclo de venta —en línea con los argumentos de Kotler et al. (2021) sobre el marketing relacional en entornos B2B.

6.2 Recomendaciones técnicas y estratégicas

Sobre la base de los hallazgos de la investigación y de la experiencia acumulada durante el proceso de implementación, se formulan las siguientes recomendaciones para la organización destinataria y para otros actores en situaciones similares:

1. Establecer un proceso formal de revisión y actualización periódica de los flujos de n8n, con frecuencia mínima trimestral. Las APIs de servicios externos — particularmente las de Meta para Instagram y Facebook y la de WhatsApp Business— son objeto de actualizaciones frecuentes que pueden introducir cambios incompatibles en los endpoints o en los límites de tasa de llamadas. Se recomienda implementar un flujo de monitorización de las notificaciones de cambio de API de cada proveedor integrado en n8n para la detección temprana de estas situaciones.

2. Implementar un sistema de métricas y analítica web sobre el catálogo interactivo, integrando Google Analytics 4 o una solución de analítica autoalojada como Plausible Analytics. Los datos de comportamiento de los usuarios dentro del catálogo —páginas y productos más visitados, tasa de conversión del carrito, puntos de abandono, fuentes de tráfico— son de alto valor estratégico para la optimización continua de la experiencia del usuario y para la toma de decisiones informadas en gestión del catálogo y estrategia de contenidos.

3. Explorar la integración del sistema de leads con un CRM de bajo costo o de código abierto —como HubSpot en su nivel gratuito, Odoo CRM o Twenty CRM—, técnicamente viable mediante los conectores nativos de n8n. Esta integración elevaría significativamente la capacidad de la empresa para gestionar eficientemente su base de prospectos a medida que el volumen de leads se incremente tras el despliegue en producción.

4. Implementar un proceso de pruebas de regresión automatizado que se ejecute periódicamente sobre los flujos de n8n y los componentes del catálogo React. A medida que el sistema evolucione, la ausencia de pruebas de regresión automatizadas aumenta el riesgo de que una modificación en un componente rompa silenciosamente otro. El framework de pruebas Playwright permite implementar este proceso con un costo de mantenimiento bajo.

6.3 Limitaciones del estudio

Las limitaciones del presente estudio se organizan en tres dimensiones:

Limitaciones metodológicas: La validación de los resultados se realizó en un entorno de staging controlado y no en producción a plena escala. La prueba de usabilidad contó con una muestra de $n=5$, adecuada para el contexto exploratorio pero no para inferencias estadísticas. Los datos de línea de base del proceso manual fueron recolectados

mediante reporte verbal y no mediante medición directa. Estas limitaciones reducen la validez externa de los resultados y su capacidad de generalización a otras organizaciones.

Limitaciones técnicas: El ecosistema implementado depende de APIs de terceros cuyas condiciones de servicio están fuera del control del equipo de desarrollo. En particular, los módulos de redes sociales son vulnerables a cambios en las políticas de acceso de Meta y TikTok. Asimismo, la arquitectura actual no incluye mecanismos de cola de mensajería (como RabbitMQ o Redis Streams) que garantizarían la entrega de eventos bajo condiciones de alta concurrencia o de fallo temporal de la instancia de n8n.

Limitaciones de alcance: El proyecto no aborda la integración con sistemas de facturación electrónica, ERP ni pasarelas de pago, componentes que serían necesarios para una implementación de e-commerce transaccional completa. Tampoco incluye la gestión de inventario en tiempo real ni la integración con sistemas de logística de terceros.

6.4 Líneas futuras de investigación

El trabajo presentado sienta las bases de un ecosistema digital cuya evolución puede avanzar en múltiples direcciones:

1. **Evaluación longitudinal del impacto en producción:** El diseño y la ejecución de un estudio longitudinal que compare las métricas de captación de leads, tasa de conversión, valor promedio del pedido y satisfacción del cliente antes y después de la implementación del ecosistema, sobre un período mínimo de seis meses de operación en producción, aportaría evidencia empírica de alta validez sobre el retorno de inversión del proyecto. Este estudio constituiría, en sí mismo, una investigación de maestría de considerable valor científico para la comunidad académica y profesional interesada en la transformación digital de PyMEs.

2. **Sistema de recomendación de productos:** La incorporación de un sistema de recomendación basado en el análisis del comportamiento de navegación de los usuarios. Técnicas de filtrado colaborativo o de análisis de co-ocurrencia en los carritos de compra históricos pueden ser implementadas con baja complejidad técnica mediante los nodos de procesamiento de datos de n8n, personalizando la experiencia de cada usuario.

3. **Generación de contenido avanzada con modelos multimodales:** La incorporación de modelos de generación de imágenes de última generación —como DALL-E de OpenAI o Stable Diffusion en modalidad de autoalojamiento— en el Motor de Redes Sociales, para producir imágenes de producto editadas y contextualizadas de manera completamente

automatizada. Esta evolución representaría un avance significativo hacia la autonomía creativa del sistema de marketing de contenidos.

4. Integración con sistemas de gestión empresarial: La exploración de la integración del ecosistema con un ERP de código abierto como Odoo, que permitiría sincronizar el inventario de productos del catálogo con el sistema de gestión de stock en tiempo real, y generar automáticamente las órdenes de compra, los comprobantes fiscales y los registros contables a partir de los leads convertidos en pedidos. Esta integración cerraría completamente el ciclo digital de la organización, desde la captación del lead hasta la liquidación contable del pedido.

5. Replicabilidad del modelo en otras PyMEs: La documentación sistemática del proceso de implementación —incluyendo el tiempo de desarrollo, el costo de infraestructura y los resultados operativos obtenidos— y su validación en al menos dos organizaciones adicionales con perfiles similares al de Golden Harvest S.A. permitiría evaluar la replicabilidad del modelo propuesto y ajustarlo para su uso como plantilla transferible de transformación digital de PyMEs con recursos limitados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Accenture. (2023). Technology Vision 2023: When Atoms Meet Bits. Accenture Research. <https://www.accenture.com/us-en/insights/technology/technology-trends-2023>
- Aghaei, S., Nematbakhsh, M. A., & Farsani, H. K. (2012). Evolution of the World Wide Web: From Web 1.0 to Web 4.0. *International Journal of Web & Semantic Technology*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.5121/ijwest.2012.3101>
- Bhattacharya, M., & Bhattacharya, M. (2019). Digital transformation and marketing. In *Digital Marketing: Strategy and Tactics* (pp. 1–28). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-20931-7>
- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2022). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice* (8th ed.). Pearson Education.
- Cohn, M. (2010). *Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum*. Addison-Wesley Professional.
- Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, 96(1), 108–116.
- Fitzgerald, M., Kruschwitz, N., Bonnet, D., & Welch, M. (2014). Embracing digital technology: A new strategic imperative. *MIT Sloan Management Review*, 55(2), 1–12.
- Frost, B. (2016). Atomic Design. Brad Frost Web. <https://atomicdesign.bradfrost.com/>
- GitHub. (2024). GitHub Flow. GitHub Docs. <https://docs.github.com/en/get-started/using-github/github-flow>
- Google Developers. (2024). Core Web Vitals. <https://web.dev/vitals/>
- Google Developers. (2024). Lighthouse Scoring Calculator. <https://googlechrome.github.io/lighthouse/scorecalc/>
- Hammer, M., & Champy, J. (2009). *Reengineering the Corporation: Manifesto for Business Revolution*. HarperBusiness.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- Kannan, P. K., & Li, H. A. (2017). Digital marketing: A framework, review and research agenda. *International Journal of Research in Marketing*, 34(1), 22–45. <https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.11.006>

Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for Humanity*. John Wiley & Sons.

Meta for Developers. (2024). Instagram Graph API Reference. <https://developers.facebook.com/docs/instagram-api/>

Ministerio de Desarrollo Productivo. (2022). Informe sobre el tejido empresarial argentino 2022. Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. <https://www.argentina.gob.ar/produccion/pymes>

n8n GmbH. (2024). n8n Documentation: Workflow Automation Platform. <https://docs.n8n.io/>

Next.js by Vercel. (2024). Next.js Documentation (v14). <https://nextjs.org/docs/>

Nielsen, J. (2000). Why you only need to test with 5 users. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/>

React Team. (2024). React Documentation. <https://react.dev/>

Sadalage, P. J., & Fowler, M. (2012). *NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence*. Addison-Wesley Professional.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum — The Rules of the Game*. Scrum.org. <https://scrumguides.org/>

StatCounter Global Stats. (2024). Search Engine Market Share Worldwide. <https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/>

StatCounter Global Stats. (2024). Mobile vs Desktop vs Tablet Market Share Worldwide. <https://gs.statcounter.com/platform-market-share/desktop-mobile-tablet/>

Tailwind Labs. (2024). Tailwind CSS Documentation (v3). <https://tailwindcss.com/docs/>

Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>

WhatsApp Business. (2024). WhatsApp Business Platform API Documentation. <https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/>

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

API (Application Programming Interface): Interfaz de programación de aplicaciones. Conjunto de reglas y protocolos que permite que dos aplicaciones se comuniquen entre sí.

BPA (Business Process Automation): Automatización de Procesos de Negocio. Campo interdisciplinario que combina tecnología de la información e ingeniería de procesos para automatizar tareas repetitivas y bien definidas dentro de una organización.

BPM (Business Process Management): Gestión de Procesos de Negocio. Disciplina de mayor amplitud que la BPA, orientada al modelado, análisis y mejora continua de los procesos organizacionales.

CLV / LTV (Customer Lifetime Value): Valor del ciclo de vida del cliente. Métrica que cuantifica el valor económico total que un cliente aporta a la empresa a lo largo de su relación comercial.

CLS (Cumulative Layout Shift): Desplazamiento acumulativo de diseño. Una de las métricas Core Web Vitals de Google; cuantifica la estabilidad visual de una página web durante su carga. Un CLS inferior a 0,1 se clasifica como "Bueno".

CRM (Customer Relationship Management): Sistema de gestión de la relación con el cliente. Software que centraliza y organiza la información de los clientes y las interacciones comerciales.

CSS (Cascading Style Sheets): Hojas de estilo en cascada. Lenguaje de diseño utilizado para definir la presentación visual de documentos HTML.

Docker: Plataforma de virtualización a nivel de sistema operativo que permite empaquetar aplicaciones y sus dependencias en unidades portables llamadas contenedores.

Docker Compose: Herramienta para definir y ejecutar aplicaciones Docker de múltiples contenedores mediante un archivo de configuración YAML.

ERP (Enterprise Resource Planning): Planificación de recursos empresariales. Software integrado que gestiona los procesos de negocio de una organización: contabilidad, inventario, producción, ventas.

INP (Interaction to Next Paint): Interacción hasta la próxima representación visual. Métrica Core Web Vitals de Google que evalúa la capacidad de respuesta de un sitio web a las interacciones del usuario. Un INP inferior a 200 ms se clasifica como "Bueno".

JSON (JavaScript Object Notation): Notación de objetos JavaScript. Formato de intercambio de datos ligero, legible por humanos y por máquinas, utilizado como estándar para la comunicación entre APIs.

LCP (Largest Contentful Paint): Representación del elemento de contenido más grande. Métrica Core Web Vitals de Google que mide el tiempo hasta que el elemento de contenido principal de la página se vuelve visible. Un LCP inferior a 2,5 segundos se clasifica como "Bueno".

Lead: Prospecto o cliente potencial que ha mostrado interés en los productos o servicios de una empresa y ha proporcionado sus datos de contacto.

Lead Nurturing: Proceso de cultivo del lead. Estrategia sistemática de acompañamiento del prospecto desde el primer contacto con la marca hasta la concreción de la venta.

Low-Code: Paradigma de desarrollo de software que minimiza la necesidad de codificación manual mediante interfaces visuales de programación, permitiendo a usuarios sin formación técnica avanzada construir y modificar flujos de trabajo automatizados.

Mobile-First: Estrategia de diseño web en la que se diseña primero la versión para dispositivos móviles y luego se escala progresivamente para pantallas de mayor tamaño.

n8n: Plataforma de automatización de flujos de trabajo de bajo código y código abierto, autoalojable, que permite integrar múltiples aplicaciones y APIs mediante una interfaz visual de nodos.

Next.js: Framework de desarrollo web construido sobre React que añade capacidades de Server-Side Rendering (SSR) y Static Site Generation (SSG) para optimizar el rendimiento y el SEO.

Nginx: Servidor web y proxy inverso de alto rendimiento, ampliamente utilizado para gestionar el enrutamiento de tráfico HTTP y la terminación de SSL/TLS.

Omnicanalidad: Estrategia de gestión de la presencia y la comunicación de una marca a través de múltiples canales de manera simultánea, coherente e integrada.

PDF (Portable Document Format): Formato de documento portable. Estándar de intercambio de documentos que preserva el formato y la presentación independientemente del dispositivo o sistema operativo utilizado para visualizarlo.

PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, con soporte para el estándar SQL y extensiones avanzadas como el tipo de dato JSONB.

PyME: Pequeña y mediana empresa. En Argentina, las empresas se clasifican como micro, pequeñas o medianas según criterios de personal ocupado y facturación definidos por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa.

React: Biblioteca JavaScript de código abierto desarrollada por Meta (Facebook) para la construcción de interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables.

RPA (Robotic Process Automation): Automatización Robótica de Procesos. Tecnología que permite crear robots de software que emulan las interacciones de un usuario con interfaces digitales para automatizar tareas repetitivas.

SEO (Search Engine Optimization): Optimización para motores de búsqueda. Conjunto de técnicas orientadas a mejorar la visibilidad orgánica de un sitio web en los resultados de los motores de búsqueda.

SPA (Single Page Application): Aplicación de página única. Arquitectura de aplicación web en la que toda la experiencia de usuario se gestiona en una única página HTML, actualizando el contenido dinámicamente mediante JavaScript sin recargar la página completa.

SSG (Static Site Generation): Generación estática de sitios. Proceso de pre-renderizado de páginas HTML en tiempo de compilación, que resulta en tiempos de carga muy rápidos y alto rendimiento SEO.

SSR (Server-Side Rendering): Renderizado en el servidor. Proceso de generación del HTML de una página en el servidor en respuesta a cada solicitud del usuario, en contraposición al renderizado en el cliente (CSR).

SSL/TLS: Secure Sockets Layer / Transport Layer Security. Protocolos criptográficos que garantizan la confidencialidad e integridad de las comunicaciones entre un cliente y un servidor web (HTTPS).

Tailwind CSS: Framework CSS de código abierto basado en clases utilitarias, que permite construir diseños responsivos directamente en el marcado HTML sin escribir CSS personalizado.

Webhook: Mecanismo de comunicación entre aplicaciones que permite a un servicio notificar a otro de manera automática mediante una solicitud HTTP cuando ocurre un evento determinado.

Zustand: Biblioteca ligera de gestión de estado global para aplicaciones React, que minimiza la complejidad del código y el número de rerenders innecesarios.

ANEXOS

ANEXO A — Informe completo de auditoría Google Lighthouse del sitio preexistente

Contiene las capturas de pantalla completas de los reportes de Google Lighthouse v11 del sitio web preexistente de Golden Harvest S.A. en las configuraciones de dispositivo móvil simulado y escritorio, incluyendo el desglose de métricas por categoría y las oportunidades de mejora identificadas.

ANEXO B — Guía de entrevistas estructuradas y criterios de aceptación

Contiene el guion de las dos sesiones de entrevista realizadas con el Director Comercial y el responsable de operaciones de Golden Harvest S.A., incluyendo las preguntas formuladas y un resumen de las respuestas obtenidas. Incluye también la tabla completa de criterios de aceptación funcionales y no funcionales del sistema acordados durante las entrevistas.

ANEXO C — Archivo docker-compose.yml del ecosistema de producción

Contiene el archivo de configuración Docker Compose completo que define todos los servicios del ecosistema (n8n, PostgreSQL, MongoDB, Nginx), incluyendo la configuración de volúmenes persistentes, redes internas y variables de entorno referenciadas (sin valores de credenciales).

ANEXO D — Casos de prueba de unidad e integración

Contiene la tabla completa de casos de prueba ejecutados sobre el catálogo React (pruebas unitarias Jest y pruebas E2E Playwright) y sobre los flujos de n8n (pruebas de integración con payloads sintéticos), incluyendo el estado de cada caso (PASS/FAIL) y las notas de corrección aplicadas.

ANEXO E — Diagrama de Gantt del proyecto

Contiene el diagrama de Gantt completo del proyecto con el detalle de las tareas de cada sprint, sus fechas de inicio y fin, y el estado de completitud al momento de la presentación de la tesis.

ANEXO F — Diagrama de arquitectura del sistema

Contiene el diagrama de arquitectura de cuatro capas del ecosistema digital, con los flujos de datos principales entre el frontend React, la instancia n8n, las bases de datos y los servicios externos integrados.

ANEXO G — Capturas de pantalla de los flujos n8n

Contiene capturas de pantalla de la interfaz de n8n con los cuatro módulos de automatización implementados, con anotaciones que identifican cada nodo y su función dentro del flujo.

ANEXO H — Guía de configuración segura de variables de entorno

Contiene las instrucciones paso a paso para la configuración del archivo .env con las credenciales de las APIs externas integradas, las cadenas de conexión a las bases de datos y la clave de autenticación del webhook, siguiendo las mejores prácticas de seguridad para entornos de producción.

ANEXO I — Reporte de actividad comercial de Golden Harvest S.A. (2025)

Contiene el resumen del volumen mensual de pedidos y cotizaciones de la empresa para el período enero–diciembre 2025, utilizado como base para la proyección del ahorro operativo logístico derivado de la automatización.

ANEXO J — Código fuente del proyecto

El código fuente completo del proyecto se encuentra disponible en el repositorio privado de GitHub del equipo de desarrollo. El acceso puede ser solicitado al director de tesis, Prof. Alberto Cortez, mediante solicitud formal a la Facultad Regional Mendoza de la UTN.